

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.8 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.3 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.25 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.25 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.25 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $0.400000000000000001 \text{ V}$ こたえ： 0.25 V
- 2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $0.1600000000000000003 \text{ V}$ こたえ： 2 V
- 3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.8 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 1 V こたえ： 0.2 V
- 4 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 0.4 V こたえ： 1 V
- 5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.8 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 6.4 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 3.2 V こたえ： 6.4 V
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.25 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.2 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 0.125 V こたえ： 0.2 V
- 7 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 4 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $0.0400000000000000001 \text{ V}$ こたえ： 4 V
- 8 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： $1.280000000000000002 \text{ V}$ こたえ： $0.1000000000000000002 \text{ V}$
- 9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 0.25 V こたえ： 0.5 V
- 10 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.1 \text{ m/s}$ である導体棒の運動起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ： 0.8 V こたえ： 0.1 V